



Caso de uso: A consulta que fez o sistema parar

Prof. Gustavo Dias

A empresa MedSys, responsável por um sistema de gestão hospitalar, atende dezenas de hospitais e clínicas. O banco de dados principal possui aproximadamente 60 milhões de registros na tabela atendimento, que armazena todas as entradas de pacientes nos últimos anos.

Na segunda-feira pela manhã, após a abertura simultânea das unidades, diversos usuários começaram a reclamar que o sistema estava extremamente lento. A equipe de suporte identificou que um painel da recepção executava constantemente a seguinte consulta:

```
SELECT *  
FROM atendimento  
WHERE data_entrada = '2026-08-09'  
      AND unidade = 'Hospital Central';
```

O desenvolvedor responsável afirmou que a consulta estava correta e retornava apenas os atendimentos do dia. No entanto, o administrador do banco informou que a execução

estava levando mais de 40 segundos e consumindo grande parte dos recursos do servidor.

Durante a investigação, a equipe descobriu que:

- a tabela atendimento possui milhões de registros;
- a coluna data_entrada não possui índice;
- existe uma view utilizada pelo painel que realiza JOINS com outras tabelas;
- há uma trigger que registra alterações em uma tabela de auditoria sempre que um atendimento é atualizado.

O diretor de tecnologia pediu uma solução urgente, mas também quer entender por que uma consulta aparentemente simples pode causar um impacto tão grande no desempenho do sistema.

Perguntas para reflexão

1. Quais elementos da estrutura do banco de dados podem estar contribuindo para a lentidão dessa consulta, além do próprio comando SQL?
2. Se você fosse o primeiro analista a investigar o problema, quais informações buscaria no banco de dados antes de alterar a consulta?
3. A consulta está “correta”, mas o sistema continua lento. O que isso nos ensina sobre a diferença entre escrever uma consulta SQL funcional e projetar um banco de dados preparado para alto desempenho?